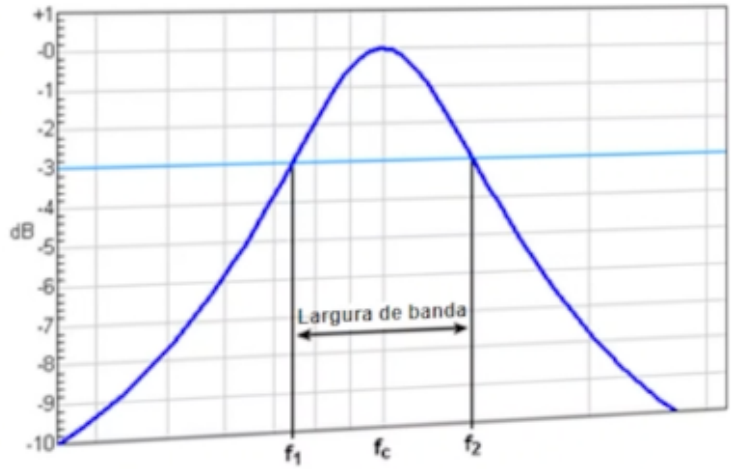
- As telecomunicações consistem na transmissão, emissão e recepção de sinais (informações de qualquer natureza) por meio de meios de comunicações (fios, rádio, sistemas ópticos ou outros sistemas). TRANSMITIR INFORMAÇÕES A DISTÂNCIA
- Exemplos:
  - Telefone
  - Televisão
  - Internet
  - Rádio
  - Comunicações via satélite
- **Tipos de sinal:**
  - As informações "viajam" por meio de sinais. Que são eles:
    - Analógico: Varia continuamente ao longo do tempo (geralmente usada pra som e luz). Não é possível regenerar o sinal ao longo do enlace (conforme esse sinal é transmitido ele perde a qualidade devido a sua sensibilidade ao ruído, uma vez distorcido não pode ser consertada). A qualidade do sinal pode ser degrada (apresentar falhas ou perda de qualidade no destino final)
    - Digital: Sinal é discreto no tempo, números binários, muito usado na transmissão de dados na internet, permite regenerar o sinal ao longo da cadeia de comunicação. Qualidade do sinal que chega no destino é melhor do que do sinal analogico (mesmo com ruido o receptor consegue identificar se o sinal era 0 ou 1)
      - **Comparação entre sinal analógico e sinal digital**

Característica	Sinal Analógico	Sinal Digital
Forma de Onda	Contínua, varia suavemente ao longo do tempo.	Discreta, representada por valores binários (0 e 1).
Sensibilidade ao Ruído	Alta: o ruído pode distorcer o sinal original.	Baixa: menos sensível ao ruído; erros podem ser corrigidos.
Qualidade de Sinal	Pode degradar com a distância e interferências.	Mantém a qualidade do sinal ao longo da transmissão.
Processamento de Sinal	Mais difícil de processar e amplificar sem perda.	Fácil de processar e regenerar com precisão.
Capacidade de Transmissão	Pode transmitir uma vasta gama de informações (áudio, vídeo) em sua forma original.	Requer conversão analógica-digital, mas é mais eficiente para transmissão de dados.
Armazenamento e Manipulação	Mais difícil de armazenar e processar em dispositivos modernos.	Facilmente armazenado, manipulado e transmitido em dispositivos digitais.

- **Espectro e banda**
  - Espectro de frequência: é um espaço limitado então é necessário que órgãos reguladores (Anatel no Brasil) o controle para que uma rádio não interfira na outra.

(Espectro é o conjunto de todas as sequências de ondas possíveis). Cada serviço tem uma frequência definida pela Anatel para que não haja sinais se "atropelando"

- Largura de banda (Bandwidth)(BW): É o tamanho que uma transmissão ocupa (largura de banda = Frequência mais alta - frequência mais baixa). Quanto maior a largura maior é a capacidade de transportar dados. Teorica condições perfeitas, é a medida da faixa de frequência que uma determinada transmissão ocupa dentro do espectro de frequência



- **Desempenho da rede**
  - Medem a saúde e a velocidade da sua conexão
  - Latência: Tempo de atraso. Tempo entre o envio e o recebimento de uma mensagem. Quanto menor a latência melhor (soma do atraso da rede e dos componentes usados para comunicação)
  - Jitter: Variação da latência, se demorou 10ms pra um e 50ms pro outro. Usar buffer (fila de espera) para minimizar jitter
    - Throughput (Taxa de transmissão): é dado pela quantidade de dados transferidos(bits) / tempo total de transferência (segundos). Quantidade de quantidade de dados que é transmitido por um canal em um canal de comunicação

    - M = 10ˆ6
    - G = 10ˆ9

    - 1 byte equivale a 8 bits (tem que fazer a conversão)

```
(500*(10^6)*8)/40 = 100Mbps

- 10^6 do Mega e 8 do valor de 1 byte
```

- Para que uma rede funcione bem, precisamos de um sinal digital (pela qualidade e regeneração) viajando em uma largura de banda adequada , com baixa latência e jitter controlado , garantindo que o Throughputseja alto o suficiente para a aplicação.
- # Nível de sinal
    - É a força (amplitude/potência) do sinal em um ponto da rede
    - Unidades comuns: watts (W), milivolts (mV), dB, dBm, etc
- # Decibel
    - Unidade de medida para as variações de potencia. dBW, dBm e dBi (mede o ganho de uma antena em relação a uma antena ideal)
    - É uma unidade logarítmica usada para expressar relações entre duas grandezas físicas, como potencia ou intensidade de sinal. Em sistemas de comunicação são usados para medir ganho ou perda de sinal, a intensidade de sinal e a relação sinal-ruído
    - dBW: Decibéis em relação a 1 W (watt), quantos de dB está acima (+) ou abaixo(-) de 1W

```
pdbw = (10 log10) * (Pw/1W)
potencia em decibel = 10 log 10 * (potencia em Watts/ 1)

-Exemplo de 100W:
pdbw = 10 log 10 * (100/1) = 20[dBW]
```

    - decibel = 10 log 10
    - dBm (decibel-miliwatt): Decibéis em relação a um miliwatt(mW). quantos de dB está acima (+) ou abaixo(-) de 1mW

```
pdbm = 10 log 10 * (PmW/ 1 * 10^-3W) [dBm]
potencia em dBm = 10 log 10 * (Potencia em miliwatts/ 1* 10^-3)
```

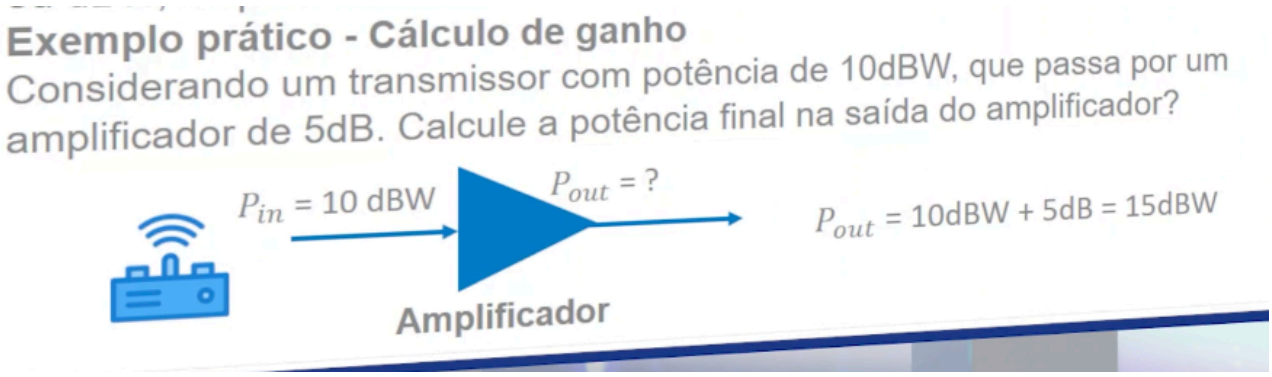
        - Muito utilizada em casos de unidades muito pequenas (microondas ou rádio frequência)
    - dBi (decibel isotropic): É uma unidade de medida que expressa o ganho de uma antena em relação a uma antena isotrópica ideal (antena que irradia uniformemente em todas as direções)

```
GdBi = 10 log 10 * (G/Gis) [dBi]
Onde:
```

```
GdBi é o ganho de uma antena em dBi, G é o ganho REAL da antenna e
Gis é ganho da antenna isotrópica (Gis é sempre 1)
```

Operações em decibel

- Operações com log:
  - Log (A x B) = Log(A) + Log(B)
  - Log (A/B) = Log(A) - Log(B)
- Exemplo de cálculo de ganho:



- Unidades em operações
  - **Operações em decibel**

    A tabela abaixo resume as possíveis operações com dB, dBW e dBM:

Operação	Resultado	Significado da operação
(dB) ± (dB)	(dB)	Relação entre potências.
(dBm) ± (dB)	(dBm)	Valor de uma potência depois de um ganho (soma) ou depois de uma atenuação (subtração).
(dBW) ± (dB)	(dBW)	
(dBm) – (dBm)	(dB)	Relação ou desnível entre duas potências.
(dBW) – (dBW)		
(dBm) + (dBm)	Não é possível realizar a operação diretamente. Para realizar essas operações é preciso converter os valores para forma linear e depois realizar a operação.	
(dBW) + (dBW)		
(dBm) ± (dBW)		
(dBW) ± (dBm)		

  -> (dBm) + (dB) = novo nível em dBm

  -> (dBm) – (dBm) = diferença em dB (desnível)
- Porque usar dB? Comparar grandezas, padroniza medições e simplifica cálculos